

Evaluasi Kuantitatif — SOAR

Evaluasi Kuantitatif Sistem SOAR

Pengukuran **data nyata** dari sistem live untuk membuktikan klaim efektivitas — bukan estimasi. Proyek: *Implementasi Sistem SOAR Open-Source Berbasis n8n...* — Ravi Arnan Irianto (2305551076).

1. Tujuan & metrik

Metrik	Definisi	Menjawab masalah
MTTR (Mean Time To Respond)	Waktu dari file malware muncul → file terkarantina (containment)	Kecepatan respons otomatis
FP suppression rate	% alert file "jinak" yang tidak memunculkan notifikasi/AR (dibanding baseline rule-only)	Alert fatigue / false positive

2. Lingkungan & metodologi

- **Host uji:** agent `ravi-zorin` (Ubuntu/Zorin), FIM realtime `~/Downloads`.
- **Stack:** Wazuh 4.9.2 (Docker) + n8n + Ollama `llama3.2:3b` + VirusTotal (cache hangat).
- **E1 (MTTR):** 5× drop file EICAR, ukur selisih epoch milidetik `drop → hilang (terkarantina)` via polling 0,3 dtk. Jeda 12 dtk antar-run.
- **E2 (FP):** 5× drop file bersih beragam tipe `(.jpg/.txt/.md/.csv/.yaml)`, jeda 20 dtk (hormati rate-limit VT free ≤4/mnt). Hitung Active Response yang terpicu; bandingkan dengan jumlah alert FIM yang Wazuh hasilkan (baseline rule-only).
- **Tanggal:** 2026-07-02.

3. Hasil E1 — MTTR malware auto-isolate

Run	MTTR (detik)
1	1,81
2	1,51
3	2,12
4	1,21
5	1,21

Statistik	Nilai
Rata-rata	1,57 dtk
Median	1,51 dtk
Min – Maks	1,21 – 2,12 dtk
Std. deviasi	± 0,35 dtk

Interpretasi: dari malware muncul hingga terisolasi **≈1,5 detik** (VT cache hangat) — MTTR mendekati nol untuk ancaman keyakinan tinggi. Sebagai pembanding, respons manual analis SOC lazimnya menit-jam.

4. Hasil E2 — FP suppression (anti alert-fatigue)

Run	File bersih	AR terpicu	Hasil
1	foto-liburan.jpg	0	disuppress
2	laporan.txt	0	disuppress

Run	File bersih	AR terpicu	Hasil
3	catatan.md	0	disuppress
4	data.csv	0	disuppress
5	config.yaml	0	disuppress

Ukuran	Baseline (rule-only Wazuh)	SOAR (VT-gated)
Alert FIM dihasilkan	5 (rule 553/554)	5
Notifikasi / Active Response	5 (setiap file baru = 1 alert)	0
Reduksi false-positive	—	100% (5/5)

Interpretasi: Wazuh **tetap mendeteksi** kelima file (baseline rule-only akan memunculkan 5 notifikasi), tetapi lapisan VT-gating **menekan 100%**-nya karena VirusTotal bersih → analisis tidak dibanjiri alert palsu. Inilah mekanisme konkret penekan *alert fatigue*.

5. Kesimpulan

- **MTTR containment $\approx 1,57$ dtk** — respons otomatis nyaris seketika untuk ancaman keyakinan tinggi.
- **Reduksi false-positive 100%** pada berkas jinak — sistem hanya "bersuara" saat intelijen benar-benar mendeteksi, bukan sekadar "ada file baru".

Kedua angka ini mendukung klaim keunggulan pada tabel perbandingan (respons berjenjang berbasis keyakinan) dengan bukti terukur, bukan asumsi.

6. Keterbatasan (jujur)

- **N kecil** (5 per eksperimen) — indikatif, bukan signifikansi statistik penuh; perlu ulangan lebih banyak untuk laporan akhir.
- **MTTR diukur dengan VT cache hangat**; panggilan VT dingin/rate-limit akan lebih lambat (perlu diukur terpisah).
- **FP diukur untuk berkas jinak (true-negative)**, belum menguji **false-negative** (malware tak-dikenal/zero-day) — keterbatasan reputasi VT (lihat roadmap kategori B).
- Rate-limit VT free ($\leq 4/\text{mnt}$) membatasi **throughput** — perlu uji beban banyak-alert-serentak.
- Uji pada 1 host; agent `rocky-server` sudah diverifikasi fungsional terpisah.

7. Pengukuran lanjutan (untuk bab evaluasi penuh)

1. MTTR jalur **phishing** (deteksi → sinkhole) dan jalur **human-in-the-loop** (termasuk waktu keputusan analisis).
2. MTTR VT **cold** vs **cache** (kuantifikasi manfaat cache).
3. **Uji beban**: N alert serentak → throughput, antrean, latensi Ollama.
4. **False-negative rate** atas korpus malware nyata + zero-day (uji keterbatasan reputasi).
5. Ulangi E1/E2 dengan $N \geq 30$ untuk statistik yang kuat.